

個人簡介

現任瑞軒科技 AI 機器人工程師，專注於 Robot Control、視覺感知、VLA／Robot Learning 與 Digital Twin 資料流程。具備從需求分析、系統架構、Policy Inference、前後端平台到虛擬／真實環境驗證的端到端整合經驗。

專注領域

70% → 90% 線材插接成功率	3 ~ 4 倍 相同時間內資料蒐集量	節省 2 名人力 自動化資料流程效益
----------------------	-----------------------	-----------------------

工作經歷

- 瑞軒科技股份有限公司 | AI 機器人工程師2025/05 - 至今 | 新北, 台灣
- 以 ROS 2、Isaac Sim／Isaac Lab、MoveIt 2 與 cuMotion 建置機器人控制與模擬流程，完成控制、規劃與虛實驗證。
 - 完成 NVIDIA Isaac GROOT N1.7 資料轉換、模型訓練與 Policy Inference，涵蓋虛擬與真實機器人流程。
 - 建立由自動化工作流程與資料錄製系統組成的訓練資料蒐集流程，透過 ROS 2／WebSocket 支援 AI 與機器人資料流程；相同時間內資料蒐集量約為人工操作的 3 ~ 4 倍，並節省兩名操作人力。
 - 整合視覺感知、機器人控制與真機驗證，使用 YOLO OBB、OpenCV、AprilTag 與 Docker 化軟體流程，將線材插接成功率由 70% 提升至 90%。
- 采威國際資訊股份有限公司 (ISCOM) | 軟體工程實習生2022/02 - 2022/06 | 高雄, 台灣
- 參與後端 API 開發、前端串接與網頁功能實作，使用 C#、ASP.NET MVC、JavaScript、jQuery、MS SQL 與 Git。

精選專案

- NVIDIA Isaac GROOT N1.7 VLA 推論整合Isaac GROOT N1.7、ROS 2、Policy Service、Digital Twin Data
- 完成資料轉換、模型訓練、Policy Inference 與真實機器人測試，涵蓋虛擬與真實環境流程。
 - 整合影像、模型服務與機器人控制系統，建立可重複的資料與推論流程。
- Robot Workflow 自動化與資料錄製整合平台Next.js、React Flow、FastAPI、ROS 2、WebSocket、Docker
- 獨立從需求、架構到部署建立自動化工作流程與資料錄製平台，支援任務編排與執行監控。
 - 透過 ROS 2、WebSocket 與 Docker 整合機器人控制、資料流程與 AI／VLA 應用。
- Web Robot Control 與即時監控平台React、TypeScript、FastAPI、rcplpy、WebSocket、Docker／Nginx
- 以 React、TypeScript、FastAPI、ROS 2、WebSocket 與 Docker 建置 Web 控制與監控平台。
 - 整合即時影像、系統狀態與控制命令，提供遠端操作與監控介面。

專案補充

- 虛實機械手臂 VR 遙操作與 Digital Twin 資料流程

VR Teleoperation、ROS 2、Digital Twin、GROOT／VLA

 - 建立虛擬與真實機械手臂的遙操作與 Digital Twin 資料流程。
 - 支援 VLA／模仿學習資料收集與虛實環境驗證。
- Robot Perception 與視覺伺服

RealSense、YOLO OBB、AprilTag、OpenCV

 - 以視覺感知與視覺伺服支援機器人任務，整合相機、定位與控制流程。
 - 將感知、控制與機械手臂流程整合至真機，完成可重複的任務驗證。
- Robot Control 與模擬／真實環境驗證平台

Isaac Sim／Isaac Lab、ROS 2、MoveIt 2、cuMotion

 - 整合 Isaac Sim／Isaac Lab、ROS 2、MoveIt 2 與 cuMotion，完成機器人控制、規劃與虛實環境驗證。
 - 將控制、規劃與實機環境所需設定整理為可重複使用的流程。
- PatchCore 異常檢測 API 與 PyQt 介面

PatchCore、Python、PyQt、AI Vision Workflow

 - 開發 PatchCore 異常檢測 API 與 PyQt 介面，整合影像前處理與檢測流程。
 - 建立可重複的 AI 視覺檢測與結果分析流程。

核心技能

Robot Control & Digital Twin	ROS 2、Isaac Sim／Isaac Lab、MoveIt 2、cuMotion、虛擬／真實機械手臂流程
VLA & Robot Learning	Isaac GROOT N1.7、Policy Inference、模仿學習、Digital Twin 資料流程
Perception & Visual Inspection	RealSense、YOLO OBB、OpenCV、AprilTag、視覺伺服、PatchCore 異常檢測與 PyQt
Software, Frontend & Backend	Python、C++、FastAPI、React／TypeScript、Next.js、React Flow、WebSocket、Docker、Nginx、Git
Embedded & IoT	Arduino、ESP32、MQTT、ESPHome、Bluetooth、感測器與單板電腦

學歷與榮譽

- 國立臺灣師範大學 電機工程碩士 | 2022/09 - 2024/07
- 國立屏東大學 電腦與通訊學士 | 2018/09 - 2022/06
- 榮譽：RHCSA；FIRA RoboWorld Cup 第一名；全國技術創造力競賽第三名

資格、語言與求職方向

- 資格：RHCSA、丙級室內配線技術士、丙級工業配線技術士、TQC+ 程式語言（C／Python）
- 語言：英文：聽、說、讀、寫皆為中等程度
- 目標職務：Senior Robotics Control & Software Engineer、機器人控制工程師、AI 機器人工程師；目前所在地：新北，台灣
- 作品集：daniel-locy.github.io